电机 · 热结构装配 · 配合间隙探针

热结构装配 · CPU 验收路径 · SI 原始数据

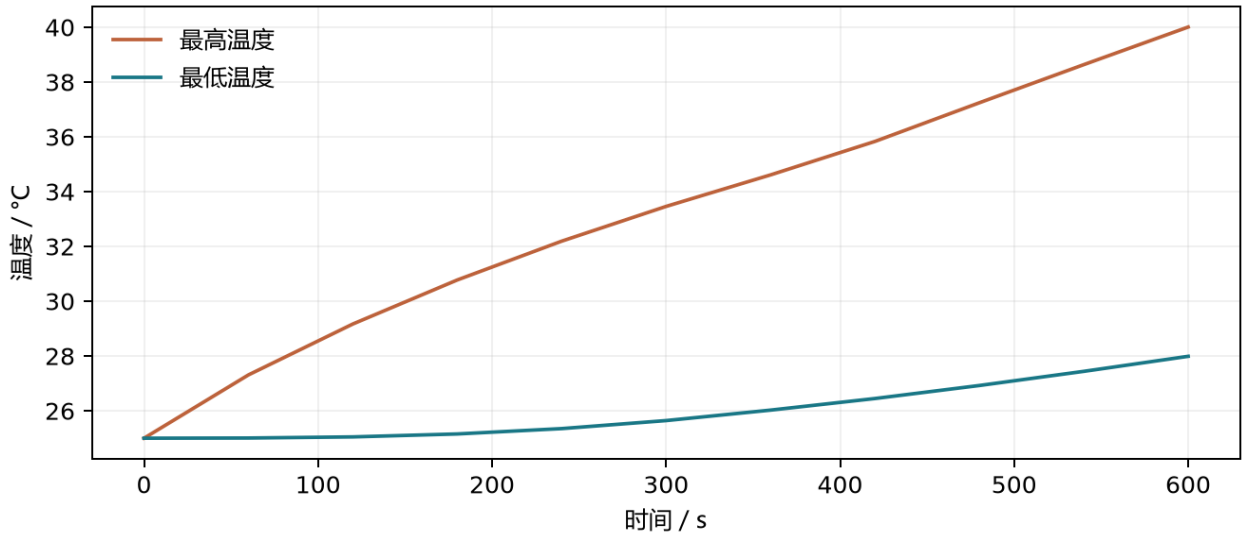
结果与适用性

本计算未启用内嵌的三档全局网格校核。

本工况使用理想连接，热场驱动结构膨胀；没有可开闭接触或压力相关传热反馈。

指标	计算结果
最低温度	25 °C
最高温度	40.0072 °C
最大温度梯度	463.321 K/m
最大位移	0.0330879 mm
最大等效应力（原始积分点）	55.6907 MPa

时间历程



材料与参数来源

组件 1、2、3、4、5	演示铸铁（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=110 GPa；ν=0.26 ； ρ=7200 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

组件 6、7、8	演示钢材（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=210 GPa；ν=0.3 ； ρ=7850 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

组件 9	演示钢材（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=200 GPa；ν=0.3 ； ρ=7650 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

组件 10	演示钢材（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=200 GPa；ν=0.3 ； ρ=7204.9 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

边界与建模假设

初始温度 25°C；无应力参考温度 25°C。

• 材料及默认边界为软件演示参数，须按实际工作条件修改

• 定子150W、转子75W，机壳全部面施加等效 h=15 W/(m²·K)，环境25°C；等效边界不代表通风流场。

• 机械粘结与理想热连接分别显式配置；此工况不模拟轴承滚动。

机械载荷：前轴端径向总力1000N；组件 8，面 [361]；分量 [0.0, 0.0, -1000.0] N。

机械载荷：后轴端径向总力1000N；组件 8，面 [369]；分量 [0.0, 0.0, -1000.0] N。

热边界：机壳等效散热，convection，值 15；环境 25°C；组件 1。

热边界：定子发热（演示），body_power，值 150；环境 25°C；组件 9。

热边界：转子发热（演示），body_power，值 75；环境 25°C；组件 10。

数值校核与可追溯性

网格：73,985 节点，39,431 个 C3D10 单元。热场使用同节点 P2 离散。

机械全局平衡：达到 1% 阈值

热场能量平衡最大相对误差：7.975e-13。

转子与定子径向气隙：初始名义间隙 1000 μm；末帧最小间隙 1000.43 μm，平均间隙 1001.95 μm。

小位移法向间隙探针；原 STEP 名义半径44mm与45mm；按初始法向插值小位移间隙变化

前轴承座配合：初始名义间隙 0 μm；末帧最小间隙 -0.0195454 μm，平均间隙 -0.000935019 μm。

小位移法向间隙探针；原 STEP 轴承外圈和端盖同名义半径31mm；小位移配合探针

后轴承座配合：初始名义间隙 0 μm；末帧最小间隙 -0.0268243 μm，平均间隙 -0.00137819 μm。

小位移法向间隙探针；原 STEP 轴承外圈和端盖同名义半径31mm；小位移配合探针

理想粘结面探针的微小负间隙可能来自非匹配网格插值误差，不能据此解释为可开闭接触的实际干涉。

原始节点场、体积分点场、接触积分点场保存于 fields.h5。云图节点投影仅用于显示；疲劳计算使用原始应力。完整边界、选区和依赖保存在 config.json；逐步诊断见 audit.json，完整源提交见 summary.json。

CAD SHA-256：2a0258baddcce437d4c0a2b8d811cc1d1b927b9480d1b73911f7facfaa98a2f0